3. Egy üzemben a hegesztési varratok átvilágítására ^{60}Co-izotóp γ-sugárzását használják. A ^{60}Co bomlásakor atommagonként két γ-foton keletkezik. Az egyik foton energiája 1,17 MeV, a másiké 1,33 MeV. A radioaktív preparátum a beszerzéskor $3{,}7 \cdot 10^{10}$ Bq aktivitású volt, egy év alatt aktivitása 12,2%-kal csökkent.

a) Mennyi a felezési idő?

b) Mekkora volt a preparátumból *egy másodperc* alatt kilépő γ-fotonok összenergiája joule-ban mérve a beszerzéskor?

a)	b)	Összesen
6 pont	4 pont	10 pont